

W teleturnieju **Jeden z n** ogólne zasady są nieco inne niż dla szczególnego przypadku, w którym $n = 10$. W rywalizacji bierze udział n osób. W każdej z m następnych rund zadawane jest jedno pytanie do wszystkich zawodników. Gracz, który jako pierwszy poda poprawną odpowiedź otrzymuje punkt. Po uwzględnieniu punktów z poprzednich etapów, i -temu graczowi brakuje b_i poprawnych odpowiedzi do wygranej. Gracz, który jako pierwszy osiągnie swój cel wygrywa.

Odpowiedź na każde pytanie zna dokładnie jedna osoba. Z puli m pytań i -ty gracz zdobędzie punkt dla dokładnie a_i z nich.

Rozważamy wszystkie permutacje tych m pytań. Twoim zadaniem jest stwierdzić w ilu permutacjach wygrywa każdy gracz.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n, m ($1 \leq n \leq m \leq 10^5$ i $n \leq 10^4$) oznaczające odpowiednio liczbę graczy i liczbę pytań.

W drugim wierszu znajduje się ciąg n liczb całkowitych a_i ($1 \leq a_i \leq m$) oznaczających liczbę pytań, na które poprawnie odpowie i -ta osoba. Suma tego wiersza wynosi m .

W trzecim wierszu znajduje się ciąg n liczb całkowitych b_i ($1 \leq b_i \leq a_i$) oznaczających ile jeszcze poprawnych odpowiedzi potrzebuje i -ta osoba do zwycięstwa.

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia powinien znaleźć się ciąg n liczb całkowitych. Liczba i -ta powinna być równa liczbie permutacji pytań, takich że zwycięzcą będzie i -ty gracz modulo 998244353. Zauważ, że dzięki ograniczeniu $b_i \leq a_i$ w każdej permutacji ktoś wygra, zatem suma wyników powinna być równa $m!$.

Przykład

Wejście:

2 4
2 2
1 2

Wyjście:

20 4

Wejście:

4 6
1 1 2 2
1 1 1 2

Wyjście:

168 168 336 48

Wyjaśnienie przykładów

Przykład 1

Żeby wygrał drugi gracz, to pierwsze dwa zadane pytania muszą być oboma pytaniami, na które umie on odpowiedzieć. Takich kolejności pytań jest 4, bo pytania są rozróżnialne. W przeciwnym wypadku wygra pierwszy gracz, gdyż potrzebuje on tylko jednego punktu.

Przykład 2

Sytuacje, w których wygrywa ostatni gracz są analogiczne do tych z pierwszego przykładu. Kolejność pierwszych dwóch pytań można wybrać na 2 sposoby, a ostatnich czterech na 24.

Testy ocen

jzn1ocen: $n = m = 10^4$, $a_i = b_i = 1$

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$m \leq 5$	4
2	$m \leq 15$	5
3	$m \leq 100$	19
4	$m \leq 1000$	8
5	$m \leq 3000$	20
6	$m \leq 10^4$	23
7	Brak dodatkowych ograniczeń	21